

УДК 551.5:519.7

МОДЕЛЬНЫЕ ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ КЛИМАТА НА РАСТИТЕЛЬНЫЙ ПОКРОВ И СТОК УГЛЕРОДА ИЗ АТМОСФЕРЫ

© 2005 г. Л. Л. Голубятников, И. И. Мохов, Е. А. Денисенко, В. А. Тихонов

*Институт физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН
119017 Москва, Пыжевский пер., 3*

E-mail: golub@ifaran.ru

Поступила в редакцию 27.01.2004 г., после доработки 03.08.2004 г.

Растительный покров наземных экосистем играет существенную роль в регулировании энергомассообмена в системе атмосфера–подстилающая поверхность. В частности, растительность активно поглощает атмосферный углекислый газ и тем самым ослабляет парниковый эффект. Важной количественной характеристикой растительного покрова является его первичная биологическая продукция. В данной работе сделаны оценки изменений этой величины для растительного покрова суши при возможных изменениях климата в XXI веке. При расчетах использовалась зависимость первичной биологической продукции от радиационного баланса на поверхности и испарения, полученная на основе связи температурного режима (годовой суммы эффективных среднесуточных значений приповерхностной температуры) и радиационного баланса. Рассчитаны возможные изменения продуктивности растительного покрова для территории России при увеличении среднегодовой глобальной приповерхностной температуры на 1°C согласно моделям общей циркуляции атмосферы и океана ЕСНАМ4/ОРУС3 и HadCM3 и климатической модели промежуточной сложности ИФА РАН для антропогенных сценариев изменения содержания парниковых газов в атмосфере. На основе полученных результатов сделаны оценки углеродного стока из атмосферы, связанные с изменениями в растительном покрове.

ВВЕДЕНИЕ

Отличительной чертой современного потепления климата является его беспрецедентная скорость. Среднегодовая глобальная приповерхностная температура за XX столетие увеличилась приблизительно на 0.6°C [1]. За период инструментальных наблюдений десять глобально наиболее теплых лет были отмечены в течение последних двух десятилетий. При этом со второй половины 1980-х гг. аномалии глобальной среднегодовой приповерхностной температуры находятся вне двойного диапазона среднеквадратических отклонений относительно среднего режима для первой половины XX века [2]. Согласно палеоклиматическим данным, скорость роста температуры Северного полушария в течение прошедшего столетия значительно больше, чем характерные скорости ее изменения за последние два тысячелетия [3].

Анализ метеорологических данных [4] показал, что на территории России среднегодовая приповерхностная температура увеличилась в XX веке на 0.9°C. Выявлена существенная пространственная неоднородность трендов приповерхностной температуры. Наиболее сильный тренд ее среднегодовых значений отмечен на территориях Средней Сибири, Прибайкалья, Забайкалья, Приамурья и Приморья. Потепление было более заметно в зимний и весенний сезоны – соответственно на 4.7°C и на 2.9°C за сто лет. Неопределенность в оценках тенденций

осадков существенно больше, чем для приповерхностной температуры [1]. Согласно [4], во второй половине XX века годовые и сезонные (кроме зимних) осадки уменьшались в целом для России. Наиболее заметное уменьшение осадков отмечено для Северо-Восточного региона России, тогда как для территории ее европейской части получена слабая тенденция роста осадков.

Неоднородность изменений климата предопределяет сложную и неоднозначную реакцию на эти изменения растительного покрова. Тенденция потепления климата может вызвать серьезные изменения в структуре, видовом составе и сезонной динамике наземных экосистем. Под воздействием повышения глобальной приповерхностной температуры, изменения количества осадков, увеличения продолжительности периода со среднесуточной температурой воздуха не ниже 10°C и других климатических характеристик может произойти деградация и фрагментация ареалов произрастания многих видов растений с возникновением новых условий существования для отдельных растительных сообществ и экосистем [5].

Данная работа посвящена анализу отклика растительного покрова на возможные климатические изменения на территории России. Следует отметить, что оценка реакции продукционных процессов растительности на возможные глобальные изменения климата актуальна также в

силу того, что физиологические процессы, характерные для растительного покрова, оказывают существенное влияние на величину суммарного обменного потока углерода в наземных экосистемах [6], способствуют уменьшению концентрации углекислого газа в атмосфере, существенно влияют на интенсивность энергообмена в системе атмосфера–подстилающая поверхность.

МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕАКЦИИ РАСТИТЕЛЬНОСТИ НА КЛИМАТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Современные исследования реакции растительного покрова наземных экосистем на изменения климата в основном касаются анализа изменений пространственного распределения ареалов типов растительности (*биомов*), оценки динамики границ растительных зон. В частности (см. например, [7–9]) используется подход, основанный на описании динамики растительного сообщества через реакцию отдельных особей – так называемые гэд-модели. В моделях этого типа детально описываются биологические особенности роста растений, конкурентные взаимоотношения между ними и взаимосвязь растительного покрова с климатическими характеристиками. Эти модели преимущественно используются для анализа динамики лесных биомов. Подробное описание в моделях этого типа физиологических и экологических закономерностей требует знания большого объема количественных, эмпирически определяемых данных о характеристиках изучаемых процессов, что делает достаточно проблематичным использование этих моделей для глобальных оценок изменений одновременно в нескольких биомов.

Другой широко распространенный подход к исследованию реакции растительности на климатические изменения базируется на *биоклиматических схемах*, т.е. экспериментально установленных взаимосвязях характеристик растительного покрова с теми или иными климатическими параметрами или их комбинацией. Среди наиболее часто используемых в моделях биоклиматических схем можно выделить схему Холдриджа [10], схему Григорьева–Будыко [11] и формулу Лита [12]. В схеме Холдриджа разные биомы разделены по режимам таких климатических характеристик, как средняя за год биотемпература, среднегодовое количество осадков и коэффициент потенциального испарения. Схема Григорьева–Будыко связывает географическое распределение основных типов растительности с радиационным балансом поверхности и радиационным индексом сухости. Формула Лита определяет годовую продуктивность растительного покрова как функцию от среднегодовой температуры и количества осадков за год. В работах, основанных на биокли-

матических схемах, учитывающих связь границ биомов с климатическими характеристиками, получены оценки потенциальных территорий, занимаемых тем или иным биомом при различных сценариях климатических изменений [13–15]. Как правило, в этих исследованиях предполагается, что трансформация растительных зон происходит мгновенно при изменении климатических условий, т.е. не учитывается, что реальные сдвиги растительных сообществ (*фитоценозов*), вызываемые глобальными и региональными изменениями климата, происходят в результате длительных (в десятки и сотни лет) процессов, называемых сукцессиями [16].

Анализ реакции глобального распределения растительности на климатические изменения возможен на основе динамических моделей. Например, в [17, 18] предложена модель динамики глобального распределения растительности в зависимости от климатических параметров, которая позволяет определить для заданного климатического сценария распределение площадей, занимаемых каждым из рассматриваемых биомов в любой момент времени, а также оценить времена достижения этими биомов равновесного состояния.

Отмеченные подходы к исследованию реакции растительности на климатические изменения основаны на использовании качественных характеристик растительного покрова. Для более глубокого понимания возможных изменений интенсивности многообразных продукционных и деструкционных процессов в экосистемах при возможных изменениях климата необходим их количественный анализ.

Одной из количественных характеристик фитоценозов является их *первичная биологическая продукция*. Эта величина является показателем интенсивности процесса депонирования углерода растительным покровом и определяется количеством органического вещества, накапливающимся за определенный интервал времени (обычно это год) на единице площади во всей наземной и подземной сфере растительного сообщества. Наряду с термином “первичная биологическая продукция” (или NPP – “net primary production”) используются также эквивалентные понятия “биологическая продуктивность”, “годовой прирост” растительного покрова.

Попытки учесть взаимодействие климатических изменений и продукционных процессов растительного покрова предпринимались в ряде работ, в которых анализировались возможные изменения агроклиматических условий, биоклиматического потенциала и урожайности основных сельскохозяйственных культур в разных географических регионах для ряда сценариев изменения климата [19–23]. В [24, 25] на основе климатической модели [26], учитывающей углеродный цикл, сделаны оценки возможных региональных изменений пер-

вичной биологической продукции для территории России, в том числе с оценкой связи вариаций NPP с режимами засух.

Оценки изменений биологической продуктивности наземной растительности возможны на основе биосферных и экосистемных моделей. Примерами применения этого класса моделей для указанной цели служат работы [27, 28]. В [27] на основе экосистемной модели CENTURY получена оценка возможных изменений первичной биологической продукции бореальных лесов центральной части Канады при удвоения концентрации углекислого газа в атмосфере с использованием климатической модели общей циркуляции GISS. В [28] приведены результаты расчета биологической продуктивности сосновых лесов на юго-востоке Франции, полученные с помощью биосферной модели BIOME3 для четырех сценариев климатических изменений с использованием модели общей циркуляции ARPEGE. Следует отметить, что применение биосферных и экосистемных моделей для оценки возможных изменений продуктивности имеет ряд проблем, связанных с идентификацией некоторых характеристик этих моделей для разных фитоценозов.

В [29] предложен метод оценки продуктивности фитоценозов по изменениям суммарного радиационного баланса поверхности и испарения. На основе этого метода и трех сценариев квазистационарных климатических изменений при удвоении концентрации углекислого газа в атмосфере рассчитаны возможные изменения продуктивности растительного покрова на территории европейской части России.

Результаты расчетов годовых оценок первичной биологической продукции растительного покрова с использованием нескольких экосистемных и биосферных моделей проанализированы в [30]. Отмечено, что результаты, рассчитанные с помощью моделей, в которых используется большое количество физиологических параметров и характеристик окружающей среды (экофизиологические модели), сравнимы с результатами моделирования методами, основанными на эмпирически установленных зависимостях продуктивности от среднегодовых значений климатических факторов (биоклиматические модели). Для значений NPP, рассчитанных с помощью экофизиологических моделей, получен больший диапазон вариаций, чем для значений, полученных с использованием биоклиматических моделей. Проведенный анализ свидетельствует, что достаточно простые модели, основанные на биоклиматических зависимостях, можно использовать для выявления возможных изменений годовых величин продуктивности растительного покрова.

Полученные с помощью моделей различной степени детальности описания процессов и разного

пространственно-временного разрешения оценки влияния климатических изменений на продуктивность растительных сообществ достаточно разнообразны. Это свидетельствует о значительной неопределенности существующих оценок возможных изменений в растительном покрове подстилающей поверхности суши. По этой причине для многостороннего анализа вероятного отклика наземной растительности на изменение климата необходим широкий спектр различных моделей, возможных сценариев и методов диагностики.

МЕТОД ОЦЕНКИ ОТКЛИКА ПРОДУКТИВНОСТИ РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА НА КЛИМАТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Для оценки отклика продуктивности растительного покрова на возможные изменения климата использовались результаты численных экспериментов с климатическими моделями общей циркуляции атмосферы и океана ECHAM4/OPYC3 [31, 32] Метеорологического института Макса Планка (Гамбург, Германия) и HadCM3 [33, 34] Британской метеорологической службы для периода 1860–2100 гг. Анализировались также результаты численных экспериментов с климатической моделью Института физики атмосферы РАН (КМ ИФА РАН) [2, 35, 36], относящейся к классу моделей промежуточной сложности [37]. В численных экспериментах концентрация парниковых газов в атмосфере для подпериода 1860–1990 гг. задавалась по данным наблюдений, а для подпериода 1991–2100 гг. – в соответствии со сценарием IS92a [38]. При этом в данной работе для КМ ИФА РАН анализируются результаты соответствующих расчетов при сценарии IS92a с изменением только содержания углекислого газа в атмосфере. Региональные изменения продуктивности растительного покрова на территории России оценивались при антропогенном потеплении, соответствующем изменению среднегодовой глобальной приповерхностной температуры на 1°C. Следует отметить, что при рассматриваемом сценарии пространственное изменение климатических характеристик весьма неоднородно и существенно зависит от сезона. В частности, в высоких широтах над континентами максимальное потепление следует ожидать зимой при менее значительных изменениях приповерхностной температуры для летнего сезона.

Для определения отклика первичной биологической продукции растительного покрова наземных экосистем на климатические изменения использовалась модель, разработанная в Лаборатории математической экологии ИФА РАН [29]. В основе этой модели лежит биоклиматическая схема, которая устанавливает зависимость значений биологической продуктивности растительных сообществ от величин суммарного радиационного баланса

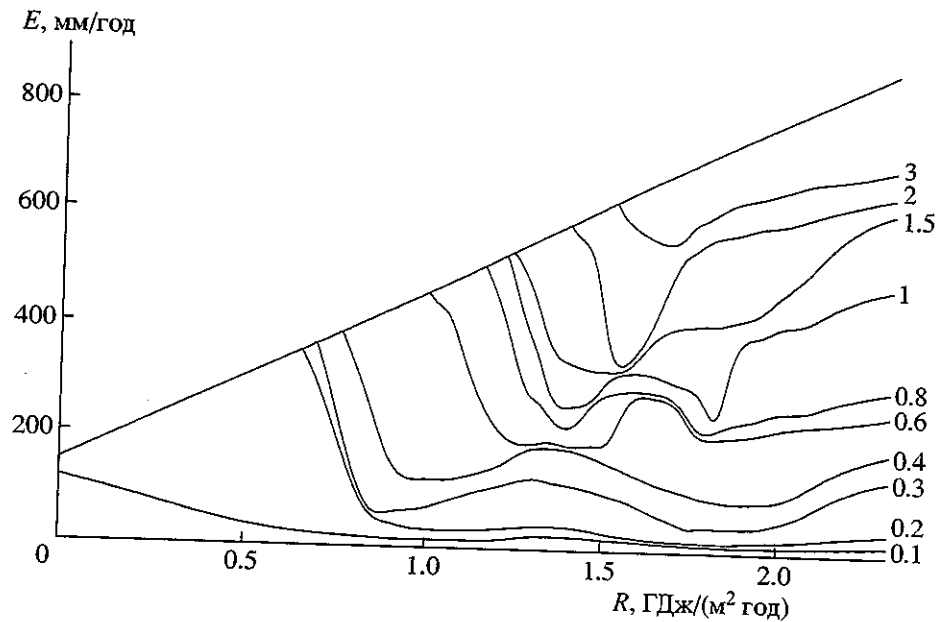


Рис. 1. Изолинии первичной биологической продукции ($\text{кг}/\text{м}^2$ в год) в координатах испарения (E , мм в год) и суммарного радиационного баланса (R , $\text{ГДж}/\text{м}^2$ в год) для растительного покрова России.

поверхности R и испарения E . Для задания биоклиматической схемы были получены функциональные зависимости годичной продуктивности фитоценозов от указанных климатических характеристик для равнинной территории России (горные районы не рассматривались) на основе данных экспериментальных значений для первичной биологической продукции фитоценозов Северной Евразии [39] и данных (карт) для радиационного баланса [40] и испарения [41]. Полученная номограмма представлена на рис. 1. На основе этой номограммы и метода кусочно-кубической интерполяции биологическую продуктивность можно представить в виде непрерывной функции от двух переменных – суммарного радиационного баланса поверхности и испарения. Полученная зависимость NPP от R и E для регионов России приведена на рис. 2. Согласно проведенным расчетам, отклонения модельных значений продуктивности от измеренных величин составляют для растительности тундровой зоны не более 3%, для лесной зоны – 2% (хвойные леса), 10% (смешанные леса), 16% (широколиственные леса), для луговой растительности и степей – 35 и 14% соответственно, для полупустынь – 9%.

Таким образом, для расчета отклика первичной биологической продукции при том или ином сценарии изменения климата требуется оценить возможные изменения испарения и суммарного радиационного баланса поверхности. В данной работе использовались оценки изменения испарения, полученные из результатов численных экспериментов с климатическими моделями, и связь температурного режима (суммы эффективных

температур, т.е. годовой суммы среднесуточных значений приповерхностной температуры не ниже 10°C – T_Σ) и суммарного радиационного баланса поверхности R . Зависимость между величинами R и T_Σ была проанализирована для территории России на основе данных [40] и представлена на рис. 3. Проведенный анализ показал, что при изменении T_Σ от 0 до 600°C величина R увеличивается незначительно (с 0.7 до $0.8 \text{ ГДж}/\text{м}^2$ в год). При изменении значений T_Σ до 2000°C величина R изменяется от 0.8 до $1.5 \text{ ГДж}/\text{м}^2$ в год, при дальнейшем увеличении T_Σ до 2800°C рост величины R замедляется. При изменении T_Σ от 2800 до 3100°C наблюдается резкий рост значений R от 1.8 до $2.1 \text{ ГДж}/\text{м}^2$ в год. Дальнейшее увеличение T_Σ слабо влияет на изменение величины суммарного радиационного баланса: значения R остаются практически постоянными, приблизительно равными $2.0 \text{ ГДж}/\text{м}^2$ в год. Таким образом, взаимосвязь R и T_Σ для территории России не является линейной. Так как годовые суммы эффективных среднесуточных значений приповерхностной температуры можно оценить по результатам численных экспериментов с климатическими моделями, то отмеченная зависимость между R и T_Σ может быть использована для оценки изменения суммарного радиационного баланса по изменениям приповерхностной температуры.

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ И ВЫВОДЫ

На рис. 4 представлены возможные изменения величин первичной биологической продукции растительного покрова при климатических изменени-

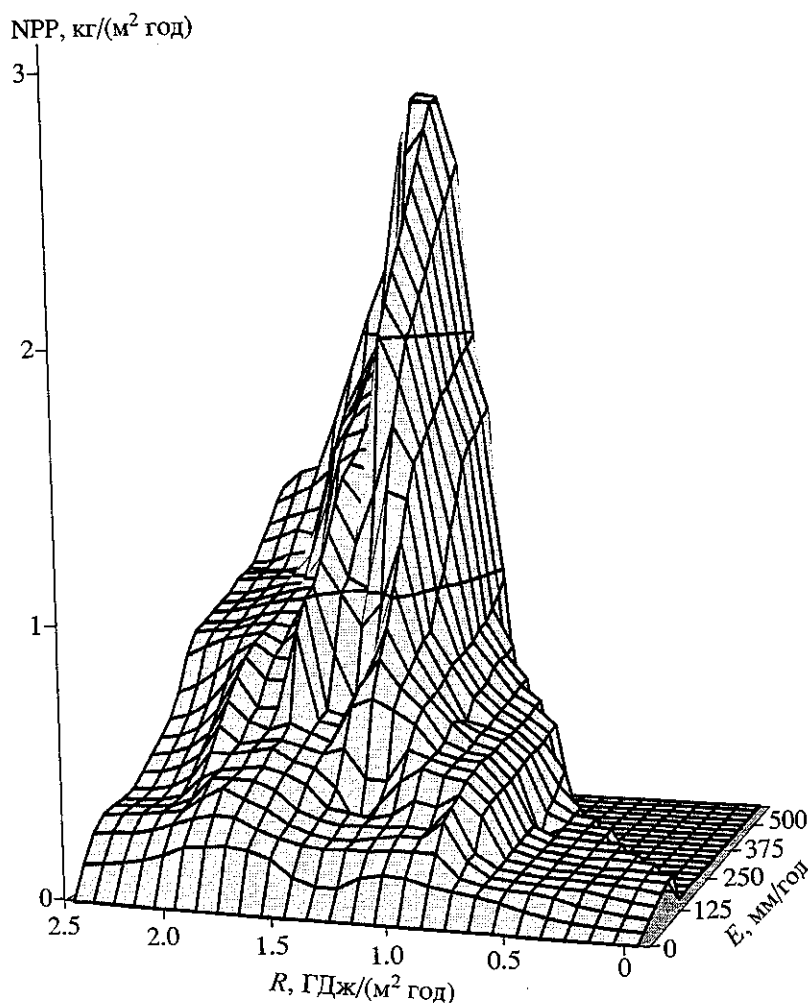


Рис. 2. Зависимость значений первичной биологической продукции (NPP) от суммарного радиационного баланса поверхности (R) и испарения (E) для регионов России.

ях, связанных с увеличением среднегодовой глобальной приповерхностной температуры на 1°C , в моделях ЕСНАМ4/ОРУСЗ, HadCM3 и КМ ИФА РАН при антропогенных сценариях глобального потепления. Согласно полученным оценкам как в Северо-Восточной части России, а также в северных регионах европейской части России и Сибири, не ожидается больших изменений продуктивности растительного покрова. Изменения значений NPP в этих регионах найдены в диапазоне от -0.1 до 0.1 кг/м^2 в год. Увеличение продуктивности растительного покрова на $0.1\text{--}0.4 \text{ кг/м}^2$ в год возможно в Европейской части России (Южная Карелия, Печеро-Онежский бассейн). Возрастающие величины NPP до 0.4 кг/м^2 в год возможно также в ряде регионов Западной Сибири. Согласно климатическим сценариям ЕСНАМ4/ОРУСЗ и КМ ИФА РАН, увеличение годовых значений NPP на $0.1\text{--}0.4 \text{ кг/м}^2$ получено для обширного региона Средней Сибири (от нижнего течения рек Нижняя Тунгуска и Вилюй на севере до верховий

рек Ангары и Лены на юге). Все рассматриваемые сценарии климатических изменений дают аналогичное увеличение значений NPP в регионах Забайкалья и Дальнего Востока.

Значительное увеличение продукции растительного покрова (свыше 0.4 кг/м^2 в год) по климатическим сценариям ЕСНАМ4/ОРУСЗ и КМ ИФА РАН возможно на обширной территории Европейской части России, а также в регионах Западной и Средней Сибири и Дальнего Востока. Климатический сценарий HadCM3 дает аналогичное увеличение значений NPP на значительно меньшей территории (в Европейской части России, Западной Сибири, Забайкалье и на Дальнем Востоке).

Уменьшение продукции на $0.1\text{--}0.8 \text{ кг/м}^2$ в год получено на значительной территории Европейской части России (от верхнего и среднего течения Дона на юго-западе до нижнего течения рек Камы и Самары на востоке). По климатическим сценариям ЕСНАМ4/ОРУСЗ и КМ ИФА РАН выделяются так-

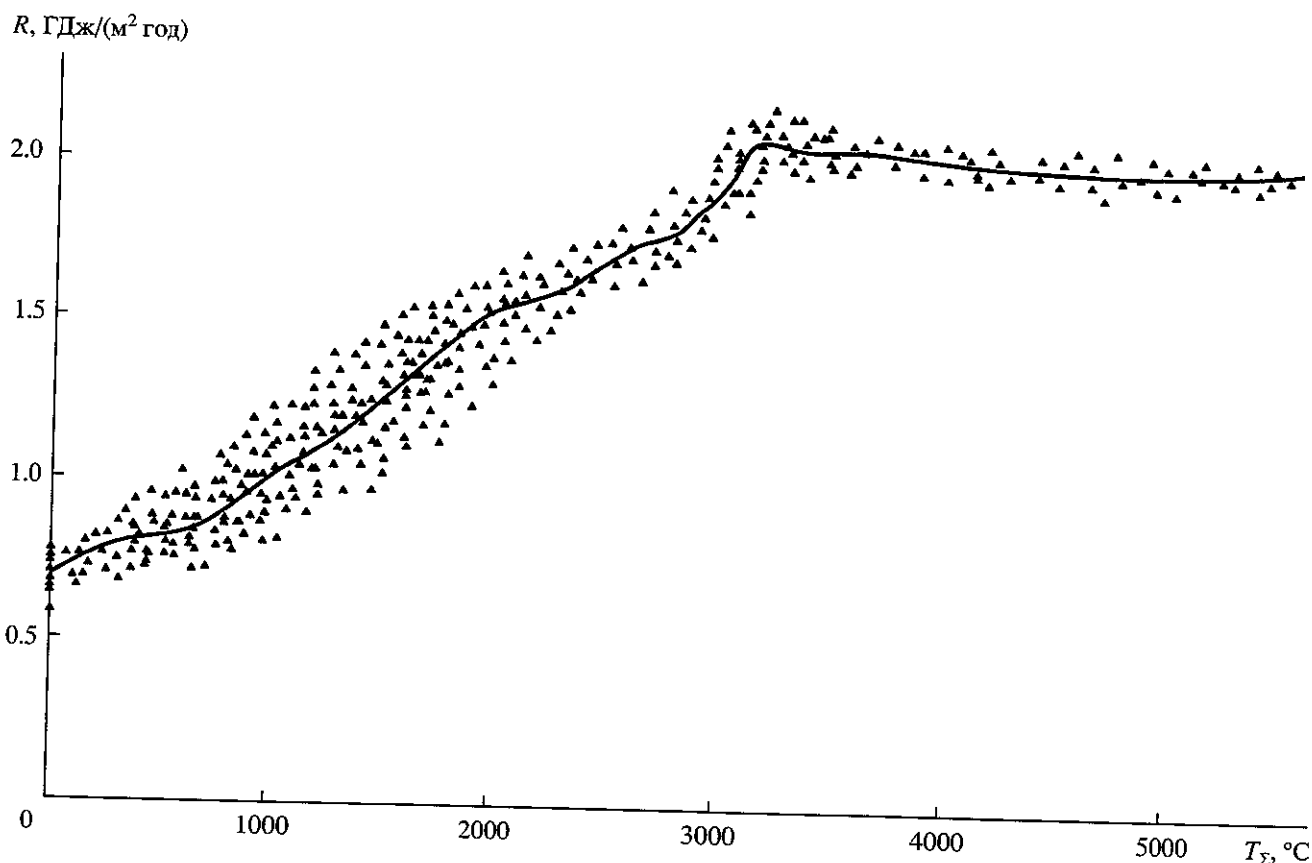


Рис. 3. Зависимость между суммарным радиационным балансом поверхности (R) и годовой суммой среднесуточных значений приповерхностной температуры не ниже 10°C (T_{Σ}) для территории России (треугольники — данные согласно [40], сплошная линия — график зависимости).

же районы нижнего Поволжья и Северного Кавказа, в которых продуктивность растительного покрова может уменьшиться до 0.3–0.4 кг/м² в год. Сценарий ЕСНАМ4/ОРУСЗ выделяет также юго-западный регион (район нижнего течения Дона), в котором возможно понижение продуктивности на 0.4–0.5 кг/м² в год. Согласно сценариям ЕСНАМ4/ОРУСЗ и КМ ИФА РАН, получено незначительное понижение продуктивности растительного покрова (до 0.3 кг/м² в год) на юге России (от бассейна реки Урал на западе до бассейна реки Оби на востоке). Сценарий HadCM3 предполагает уменьшение значений NPP в районах нижнего течения Дона на 0.1–0.2 кг/м² в год и на обширной территории Западной и Средней Сибири (от среднего течения Иртыша и нижнего течения Оби на юго-западе до среднего и нижнего течения Нижней Тунгуски на северо-востоке) на 0.1–0.5 кг/м² в год.

Согласно полученным результатам, пространственные распределения изменений первичной биологической продукции растительного покрова на территории России по климатическим сценариям ЕСНАМ4/ОРУСЗ и КМ ИФА РАН достаточно близки. Предполагаемые изменения продуктивности растительного покрова по сценарию

HadCM3 заметно отличаются от прогнозов по сценариям ЕСНАМ4/ОРУСЗ и КМ ИФА РАН.

На рис. 5 приведены широтные распределения величин NPP по данным для второй половины XX века для России в целом (а), а также для ее Европейской части (б), Сибири и Дальнего Востока (в). Согласно рис. 5а по эмпирическим данным максимум NPP (около 1.4 кг/м² в год) для России в целом достигается около 55°N. В поясе широт от 55°N до 60°N происходит резкое уменьшение величины годовой продуктивности до 0.5 кг/м². Далее к северу уменьшение значений NPP с ростом широты более плавное. В поясе широт от 55°N до 45°N осредненные по широтам значения NPP для территории России в целом по эмпирическим данным не менее 1 кг/м² в год.

Как видно из сравнения рис. 5б и рис. 5в, эмпирические зависимости NPP от широты для разных регионов России существенно различаются. Так отмеченное на рис. 5а резкое падение NPP к северу от 55°N характерно для Сибири и Дальнего Востока (рис. 5в), тогда как для Европейской части России (рис. 5б) к северу от 55°N проявляется дополнительный максимум NPP. На Европейской части России наибольшие значения NPP проявляются

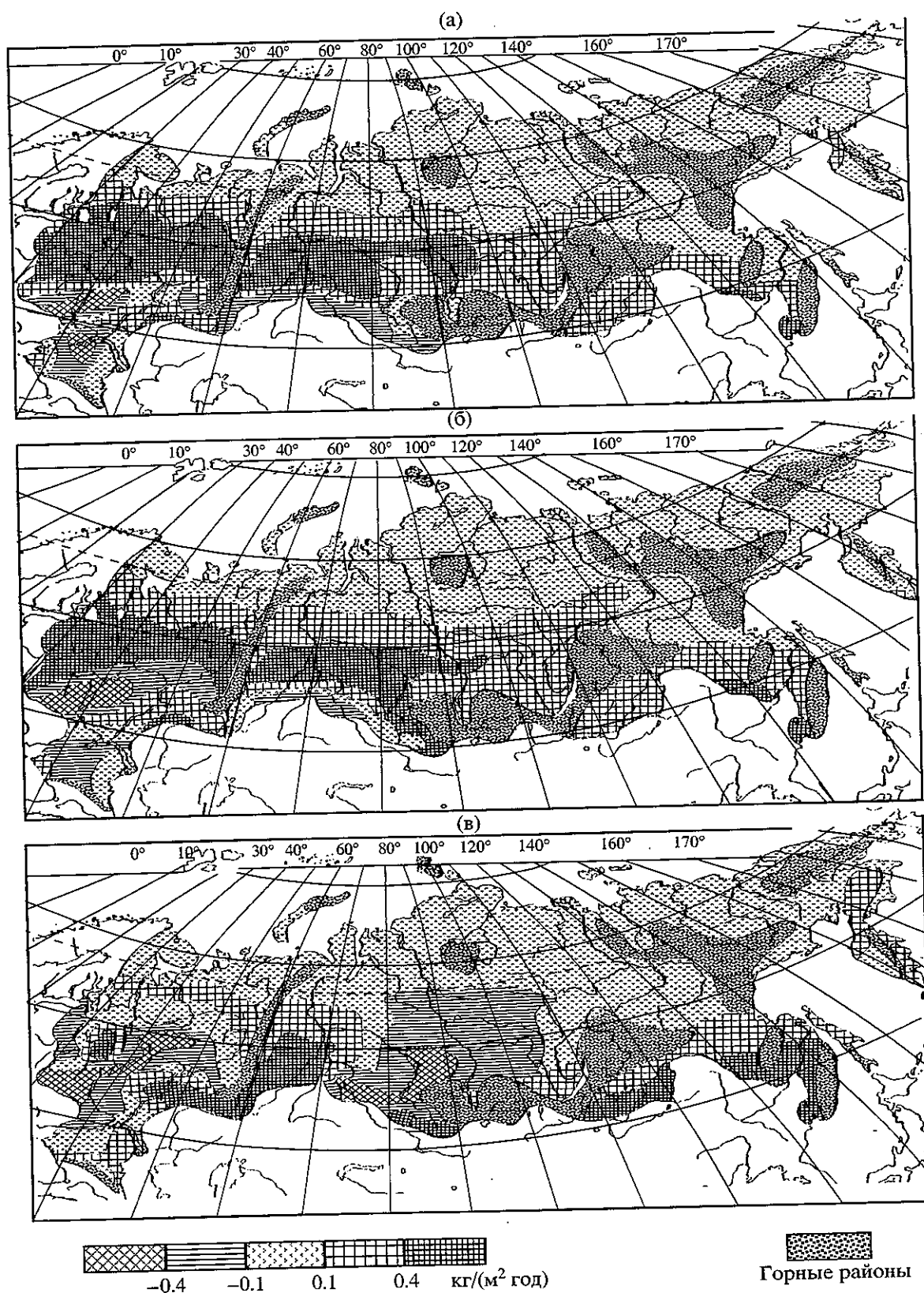


Рис. 4. Изменения значений первичной биологической продукции при климатических изменениях, связанных с увеличением среднегодовой глобальной приповерхностной температуры на 1°C в моделях ECHAM4/OPUS3 (а), КМ ИФА РАН (б), HadCM3 (в).

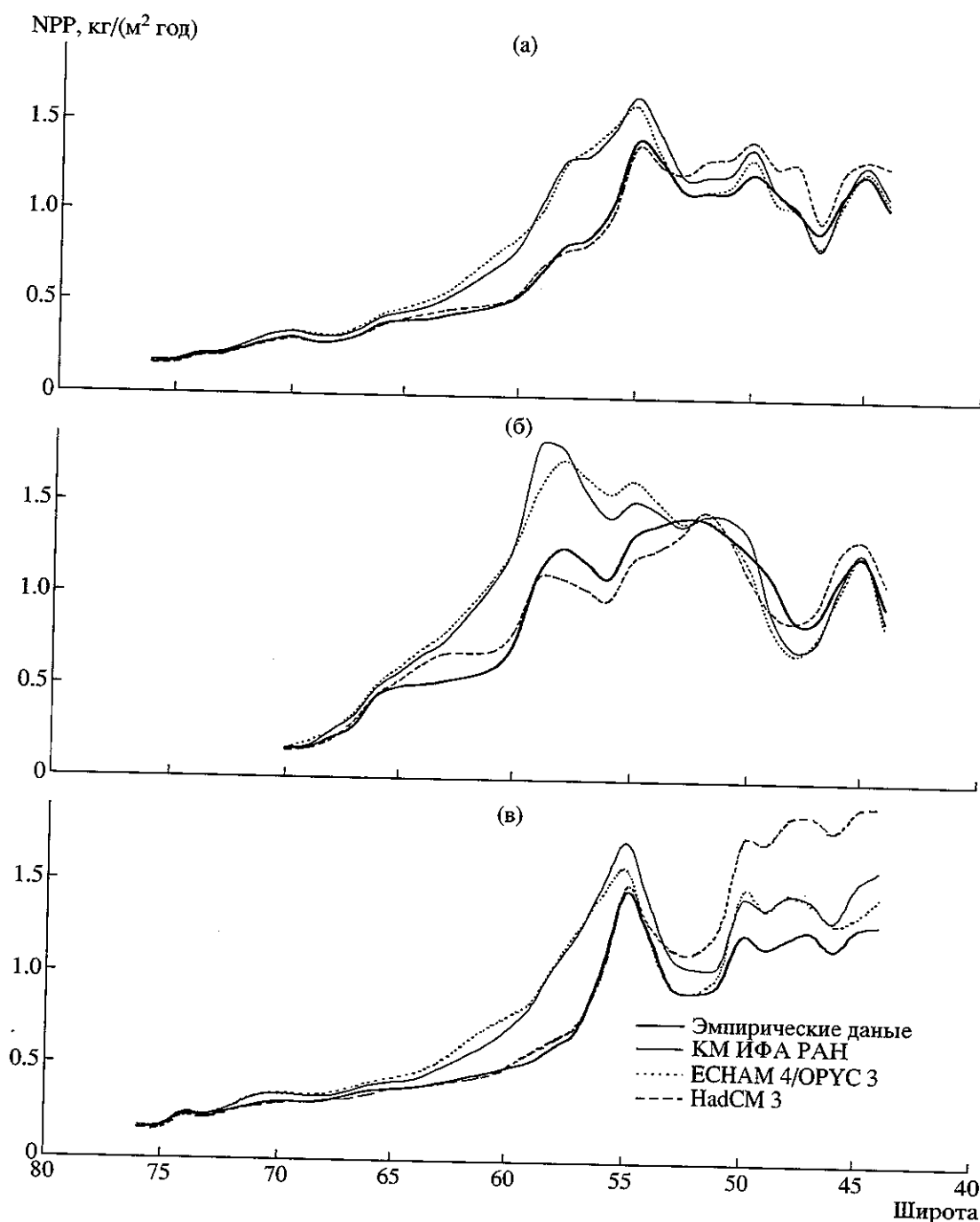


Рис. 5. Широтные распределения величин первичной биологической продукции (NPP) растительного покрова согласно эмпирическим данным для второй половины XX века (согласно [39]) и при глобальном потеплении на 1°C , полученные с использованием климатических сценариев КМ ИФА РАН, ECHAM4/OPYC3 и HadCM3, для территории России (а), Европейской части России (б), Сибири и Дальнего Востока (в).

в поясе широт около $52\text{--}53^{\circ}\text{N}$, в то время как для Сибири и Дальнего Востока в этих широтах отмечается четко выраженный локальный минимум NPP.

Наряду с эмпирическими данными на рис. 5 представлены оценки возможных значений продуктивности растительного покрова на террито-

рии России при глобальном потеплении на 1°C , полученные с использованием климатических сценариев ECHAM4/OPYC3, HadCM3 и КМ ИФА РАН. При этом изменения модельных значений NPP оценивались относительно эмпирического широтного распределения. Для России в целом (рис. 5а) наибольшие значения NPP в южных широтах (примерно до $53\text{--}54^{\circ}\text{N}$) получены по клима-

тическому сценарию HadCM3. Следует отметить, что полученные согласно этому сценарию в рассматриваемых широтах значения продуктивности превосходят эмпирические значения для второй половины XX века. В более северных широтах изменения величин NPP по сценарию HadCM3 практически отсутствуют. Согласно климатическим сценариям с использованием моделей ECHAM4/OPYC3 и КМ ИФА РАН, наибольшие изменения значений NPP проявляются в более северных широтах – к северу от 55°N вплоть до приполярных широт. В южных широтах изменения продуктивности растительного покрова для территории России в целом, согласно климатическим сценариям ECHAM4/OPYC3 и КМ ИФА РАН, заметно меньше (особенно согласно сценарию ECHAM4/OPYC3), чем на основе расчетов изменений климата по модели HadCM3 (рис. 5а). В 40-х широтах при климатических изменениях согласно расчетам ECHAM4/OPYC3 и КМ ИФА РАН, в отличие от HadCM3, возможно уменьшение значений NPP по сравнению с данными наблюдений второй половины XX века.

Существенные изменения продуктивности растительного покрова на территории Европейской части России получены севернее примерно 53° N – вплоть до субполярных широт (рис. 5б). При этом согласно климатическим сценариям ECHAM4/OPYC3 и КМ ИФА РАН для этого широтного диапазона получен значительный рост значений NPP при потеплении. По сценарию HadCM3 значения NPP увеличиваются в 60-х широтах и уменьшаются в более южных широтах этого пояса по сравнению с эмпирическими данными для второй половины XX века.

Для Сибири и Дальнего Востока (рис. 5в) отмечен рост значений NPP во всех широтных зонах при климатическом сценарии КМ ИФА РАН. Близкие оценки получены с использованием климатического сценария ECHAM4/OPYC3, только с заметно более слабыми изменениями NPP в узком поясе средних широт (52–55°N). Значительный прирост NPP в этом регионе возможен к югу от 52°N согласно всем трем анализировавшимся климатическим сценариям, причем по сценарию HadCM3 получено наибольшее увеличение продуктивности растительного покрова.

В целом, согласно сделанным оценкам с использованием различных модельных сценариев глобального среднегодового потепления на 1°C, можно ожидать заметного увеличения первичной биологической продукции в достаточно протяженном поясе широт для территории России. В то же время следует отметить существенные региональные различия возможных изменений при разных модельных сценариях климатических изменений. В частности, в южных (40-х) широтах при климатических сценариях антропогенного потепления с использованием всех трех рассмотренных моделей

ECHAM4/OPYC3, HadCM3 и КМ ИФА РАН первичная биологическая продукция увеличивается для Сибири и Дальнего Востока. Для Европейской части России отмечены изменения значений NPP разного знака, при этом в широтной зоне 47–50°N для всех проанализированных климатических сценариев получено снижение величины годовой продуктивности растительного покрова.

Растительный покров наземных экосистем является существенной частью земной климатической системы. В результате климатических изменений происходят изменения географических и высотных границ ареалов произрастания многих видов растений, перераспределение доминирующих видов в экосистемах и, как следствие этих процессов, изменяются показатели продуктивности фитоценозов. Изменения в характеристиках растительного покрова наземных экосистем влекут за собой изменения в радиационных характеристиках поверхности суши и системы атмосфера–подстилающая поверхность в целом. Изменяются энергообмен с атмосферой, гидрологический и углеродный режимы территорий [1, 42, 43]. По экспериментальным данным для второй половины XX века оценка депонирования углерода растительным покровом России составляет около 4.4 Гт/год [44]. Модельные оценки глобального значения первичной биологической продукции наземных экосистем, согласно [30], изменяются в диапазоне от 46 до 62 Гт углерода в год. При этом величина NPP наземных экосистем России составляет примерно 7–10% от глобального значения этой величины. Следует отметить, что лесные экосистемы России, занимающие около 40% площади бореальных и умеренных лесов Северного полушария, депонируют ежегодно 2–2.5 Гт углерода [44, 45]. Это составляет около 38% величины первичной биологической продукции лесов этого типа. Согласно полученным результатам, при глобальном приповерхностном потеплении на 1°C можно ожидать увеличение годового депонирования углерода растительным покровом на территории России за счет поглощения углекислого газа из атмосферы примерно от 7% (сценарий HadCM3) до 18% (сценарии ECHAM4/OPYC3 и КМ ИФА РАН) по сравнению с данными для второй половины XX века.

Авторы выражают благодарность А.А.Карпенко за помощь в обработке результатов модельных расчетов климатических сценариев. Данная работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 02-05-64573) и Программы Президиума РАН “Изменения природной среды и климата: природные катастрофы”.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Climate Change 2001: The Scientific Basis. Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2001. 881 p.
2. Мохов И.И., Демченко П.Ф., Елисеев Ф.И., Хон В.Ч., Хворостьянов Д.В. Оценки глобальных и региональных изменений климата в XIX–XXI веках на основе модели ИФА РАН с учетом антропогенных воздействий // Изв. РАН. Физика атмосферы и океана. 2002. Т. 38. № 5. С. 629–642.
3. Mann M.E., Jones P.D. Global surface temperatures over the past two millennia // Geophys. Res. Lett. 2003. V. 30. № 15. P. 1820–1823.
4. Груза Г.В., Ранькова Э.Я. Колебания и изменения климата на территории России // Изв. РАН. Физика атмосферы и океана. 2003. Т. 39. № 2. С. 166–185.
5. Кожаринов А.В., Минин А.А. Современные тенденции в состоянии природы Русской равнины // Влияние изменения климата на экосистемы. М.: Русский университет, 2001. С. 117–123.
6. Golubyatnikov L.L., Denisenko E.A., Svirezhev Yu.M. Model of the total exchange carbon flux for terrestrial ecosystems // Ecol. Modelling. 1998. V. 108. P. 265–276.
7. Urban D.L., Bonan G.B., Smith T.M., Shugart H.H., Mohren G.M.J., Kienast F. Spatial application of gap models // For. Ecol. Manag. 1991. V. 42. P. 95–110.
8. Bugmann H. An efficient method for estimating the steady-state species composition of forest gap models // Can. J. For. Res. 1997. V. 27. P. 551–556.
9. Jiang H., Peng C., Apps M.J., Zhang Y., Woodard P.M., Wang Z. Modeling the net primary productivity of temperate forest ecosystems in China with a GAP model // Ecol. Modelling. 1999. V. 122. P. 235–238.
10. Holdridge L.R. Determination of world plant formation from simple climate data // Science. 1947. V. 105. P. 367–368.
11. Будыко М.И. Глобальная экология. М.: Мысль, 1977. 327 с.
12. Lieth H. Modeling the primary productivity of the world/Eds: Lieth H., Whittaker R.H. // Primary productivity of the biosphere. New York: Springer-Verlag, 1975. P. 237–262.
13. Кобак К.И., Кондрашева Н.Ю., Турчинович И.Е. Влияние изменений климата на природную зональность и экосистемы России // Изменения климата и их последствия. СПб.: Наука, 2002. С. 205–210.
14. Prentice K.C. Bioclimatic distribution of vegetation for general circulation model studies // J. Geophys. Res. 1990. V. 95. № D8. P. 11811–11830.
15. Kirilenko A.P., Belotelov N.V., Bogatyrev B.G. Global model of vegetation migration: incorporation of climatic variability // Ecol. Modelling. 2000. V. 132. P. 125–133.
16. Логофет Д.О. Сукцессионная динамика растительности: классические концепции и современные модели // Экология России на рубеже XXI века. Т. 1. М.: Научный мир, 1999. С. 70–98.
17. Svirezhev Yu.M. Simplest dynamic models of the global vegetation pattern // Ecol. Modelling. 1999. V. 124. P. 131–144.
18. Svirezhev Yu.M., Zavalishin N.N. "Forest-grass" global vegetation model with forest age structure // Ecol. Modelling. 2003. V. 160. P. 1–12.
19. Бровкин В.А., Денисенко Е.А. Реакция урожайности яровых культур на возможные изменения климата на территории бывшего СССР (модельный подход) // Изв. РАН. Сер. геогр. 1993. № 4. С. 51–59.
20. Takahashi K., Harasawa H., Matsuoka Yu. Climate change impact on global crop production // J. Global Environ. Engineering. 1997. V. 3. P. 145–161.
21. Израэль Ю.А., Сиротенко О.Д. Моделирование влияния изменений климата на продуктивность сельского хозяйства России // Метеорология и гидрология. 2003. № 6. С. 5–17.
22. Менжулин Г.В., Савватеев С.П. Мировая продовольственная проблема и современное глобальное потепление // Изменения климата и их последствия. СПб.: Наука, 2002. С. 122–151.
23. Tan G., Shibasaki R. Global estimation of crop productivity and the impacts of global warming by GIS and EPIC integration // Ecol. Modelling. 2003. V. 168. P. 357–370.
24. Mokhov I.I., Dufresne J.-L., Khon V.Ch., Le Treut H., Tikhonov V.A. Regional regimes with drought and extreme wet conditions: possible changes in XXI century from IPSL-CM2 simulations // Research activities in atmospheric and oceanic modelling. 2002. P. 07.31–07.32.
25. Mokhov I.I., Dufresne J.-L., Le Treut H., Tikhonov V.A. Climate extremes and net primary production in Eastern Europe: changes in XIX–XXI centuries from model simulations // Research activities in atmospheric and oceanic modelling. 2004. P. 07.29–07.30.
26. Dufresne J.-L., Friedlingstein P., Berthelot M., Bopp L., Ciais P., Fairhead L., Le Treut H., Monfray P. On the magnitude of positive feedback between future climate change and the carbon cycle // Geophys. Res. Lett. 2002. V. 29. P. 1405, doi: 10.1029/2001GRL013777.
27. Peng C., Apps M.J. Modelling the response of net primary productivity (NPP) of boreal forest ecosystems to change in climate and fire disturbance regimes // Ecol. Modelling. 1999. V. 122. P. 175–193.
28. Rathgeber C., Nicault A., Kaplan J.O., Guiot J. Using a biogeochemistry model in simulating forests productivity responses to climatic change and CO₂ increase: example of Pinus halepensis in Provence (south-east France) // Ecol. Modelling. 2003. V. 166. P. 239–255.
29. Голубятников Л.Л., Денисенко Е.А. Отклик первичной биологической продукции растительности Европейской России на изменение климата // Изв. РАН. Сер. геогр. 2001. № 6. С. 42–50.
30. Голубятников Л.Л., Денисенко Е.А. Моделирование значений первичной биологической продукции для зональной растительности Европейской России // Изв. РАН. Сер. биол. 2001. № 3. С. 353–361.
31. Oberhuber J.M. The OPYC Ocean General Circulation Model. Hamburg: Max-Planck Inst. Rep. № 7. 1993. 130 p.
32. Roeckner E., Arpe K., Bengtsson L., Christoph M., Claussen M., Duemenil L., Esch M., Giorgetta M., Schlese U., Schulzweida U. The atmospheric general circulation model ECHAM4: Model description and sim-

- ulation of present-day climate. Hamburg: Max-Planck Inst. Rep. № 218. 1996. 90 p.
33. Collins M., Tett S.F.B., Cooper C. The internal climate variability of HadCM3, a version of the Hadley Centre coupled model without flux adjustments // *Clim. Dyn.* 2001. V. 17. P. 61–81.
34. Williams K.D., Senior C.A., Mitchell, J.F.B. Transient climate change in the Hadley Centre models: The role of physical processes // *J. Climate.* 2001. V.14. № 12. P. 2659–2674.
35. Petoukhov V.K., Mokhov I.I., Eliseev A.V., Semenov V.A. The IAP RAS global climate model. M.: Dialogue-MSU, 1998. 110 p.
36. Handorf D., Petoukhov V.K., Dethloff K., Eliseev A.V., Weisheimer A., Mokhov I.I. Decadal climate variability in a coupled atmosphere-ocean climate model of moderate complexity // *J. Geophys. Res.* 1999. V. 104. № D22. P. 27253–27275.
37. Claussen M., Mysak L.A., Weaver A.J., Crucific M., Fichefer T., Loutre M.-F., Weber S.L., Alcamo J., Alexeev A.V., Berger A., Calov R., Ganopolsky A., Goosse H., Lohmann O., Lunkeit F., Mokhov I., Petoukhov V., Stone P., Wang Z. Earth system models of intermediate complexity: closing the gap in the spectrum of climate system models // *Climate Dynamics.* 2002. V. 18. P. 579–586.
38. Climate Change: The Supplementary Report to the IPCC Scientific Assessment. Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1992. 198 p.
39. Базилевич Н.И. Биологическая продуктивность экосистем Северной Евразии. М.: Наука, 1993. 293 с.
40. Физико-географический атлас мира. М.: ГУГК, 1964. 298 с.
41. Мировой водный баланс и водные ресурсы Земли. М.–Л.: Гидрометеиздат, 1974. 637 с.
42. Голубятников Л.Л., Денисенко Е.А. Влияние продуктивности травяных экосистем на альbedo подстилающей поверхности // *Изв. РАН. Физика атмосферы и океана.* 2003. Т. 39. № 5. С. 636–644.
43. Sitch S., Smith B., Prentice I.C., Arneth A., Bondeau A., Cramer W., Kaplans J.O., Levis S., Lucht W., Sykes M.T., Thonicke K., Venevsky S. Evaluation of ecosystem dynamics, plant geography and terrestrial carbon cycling in the LPJ dynamic global vegetation model // *Global Change Biology.* 2003. V. 9. P. 161–185.
44. Мокронос А.Т., Кудеяров В.Н. Сток и эмиссия углекислого газа на территории России // *Глобальные изменения природной среды и климата.* М.: ГНИЦ МО РФ. 1997. С. 292–306.
45. Shvidenko A., Nilsson S. A synthesis of the impact of Russian forests on the global carbon budget for 1961–1998 // *Tellus.* 2003. 55B. P. 391–415.

Model Estimates of Climate Change Impact on the Vegetation Cover and Sink of Atmospheric Carbon

L. L. Golubyatnikov, I. I. Mokhov, E. A. Denisenko, and V. A. Tikhonov

*Oboukhov Institute of Atmospheric Physics, Russian Academy of Sciences,
Pyzhevskii per. 3, Moscow, 119017 Russia
e-mail: golub@ifaran.ru*

Abstract—The vegetation cover of terrestrial ecosystems plays an important role in the regulation of energy and mass exchange in the atmosphere–land surface system. In particular, plants actively absorb atmospheric carbon dioxide, thereby reducing the greenhouse effect. An important quantitative characteristic of the vegetation cover is its net primary production. Changes in the terrestrial net primary production under possible climate changes in the 21st century are estimated. The computations are based on the dependence of net primary production on the surface radiation balance and evaporation. This dependence is derived using the relationship between the thermal conditions (annual total of effective daily mean surface temperature) and the radiation balance. Possible changes in the net primary production over Russia under a 1°C increase in the annual mean global surface temperature are estimated by using the atmosphere–ocean general circulation models ECHAM4/OPYC3 and HadCM3 and the intermediate-complexity IAP RAS climate model for anthropogenic scenarios of greenhouse gas changes. The results obtained are used to estimate the atmospheric carbon sink associated with changes in the vegetation cover.